MISURE **EME-FIS MIS-INF-TEL ~~FM-ELN~~** **mercoledì 1 luglio 2015**

Prof. Cesare Svelto **AA 2014/2015**

Tempo a disposizione 1 ora e 35 minuti **Aula T.2.2 ore 8.00**

COGNOME: _____ **Nome:** _____ *(stampatello)*

Laurea-anno: _____**(es. INF-4°) Matr. e firma** __ __ __ __ __ __ _____

Esercizi e punteggi: Es. 0 (=pre-compito) 1 2 3 ; Punti (8+9+7+9=33 pt)

N.B. OCCORRE crocettare tutti i sottopunti a cui si è almeno parzialmente risposto [*e.g.* ~~1~~a), ~~1~~c), ~~1~~d) *etc.*].

(gli esercizi o sottopunti nel seguito non crocettati non saranno corretti)

SOLUZIONI

(25 min) **Esercizio 2**

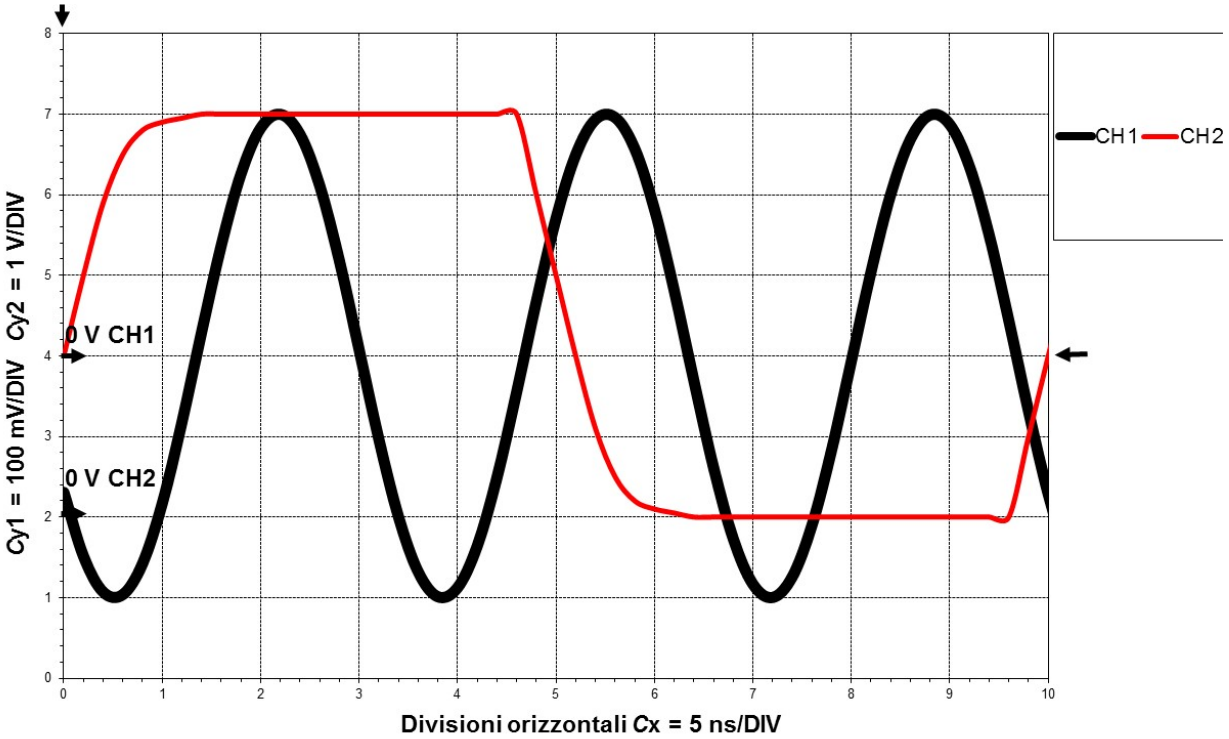
(svolgere su questo foglio e sul retro)

2) Con un oscilloscopio analogico a due canali, si misurano due segnali:

CH_1: segnale sinusoidale;

CH_2: onda quadra, praticamente ideale (fronti di salita estremamente rapidi).

La schermata visualizzata è la seguente (per comodità sono stati riportati sugli assi i valori di sensibilità impostati e sulla sinistra il livello di GND).



2a) Si descrivano i due segnali misurati (anche numericamente).

2b) Come è stato impostato l'oscilloscopio per effettuare questa misura? (accoppiamento, trigger etc.)

2c) Si stimi la banda dell'oscilloscopio impiegato.

2d) Il segnale sinusoidale è stato misurato correttamente?

2e) Volendo usare un interpolatore lineare per rappresentare i dati, a che frequenza converrebbe campionare correttamente il segnale sinusoidale? Con quale tipologia di voltmetro?

[2]**2a)** Il primo segnale su CH1 è una sinusoide con **ampiezza 300 mV**, 3 periodi in 50 ns, per cui **frequenza 60 MHz**. Il secondo segnale su CH2 è **un'onda quadra da 0V a 5 V**, con **frequenza 20 MHz**.

[2]**2b)** **CH2** è sicuramente accoppiato **in DC**, mentre CH1 potrebbe essere in DC o AC. Il **trigger** è impostato **su CH2 a livello 2 V, con pendenza positiva**. La modalità multitraccia è **ALT**ernate, data l'elevata frequenza dei segnali e quindi della schermata.

[2]**2c)** La banda può essere stimata dal tempo di salita dell'onda quadra, dichiarata come ideale. Dalla visualizzazione sullo schermo si può osservare/misurare un tempo di salita (dal 10% al 90% della transizione) pari a circa una divisione, per cui $\boldsymbol{B} \cong 0.35/T_{\text{rise}} = 0.35/\ 5\ \text{ns} =$ **70 MHz**.

[2]**2d)** Data la **frequenza di 60 MHz, molto vicina alla banda dell'oscilloscopio**, sicuramente il segnale sinusoidale **non è stato misurato correttamente** in quanto il segnale misurato è stato **attenuato e sfasato in maniera significativa** (attenuato all'incirca al 75% della sua ampiezza originaria e sfasato in ritardo di 40°, se si considera il taglio passa-basso dell'oscilloscopio come un singolo polo).

[2]**2e)** Per ricostruire un segnale sinusoidale con un'interpolazione lineare sono necessari **una decina di punti per periodo**, per cui in questo caso dovremmo **campionare a 600 MSa/s**. Per queste velocità **è necessario un voltmetro flash**.